[Giỏi] Hệ thống Quản lý Lớp học Trực tuyến

[Bài tập] Hệ thống Quản lý Lớp học Trực tuyến

1. Mục tiêu

- Thiết kế ERD cho hệ thống **đa vai trò người dùng (User Role)**
- Phân tích quan hệ **đa tầng (Users – Courses – Enrollment – Assessments)**
- Tư duy **chuẩn hóa dữ liệu**, **tách bảng hợp lý** cho hệ thống có quy mô lớn

2. Mô tả

Một nền tảng học trực tuyến (như Coursera hoặc Udemy) cần quản lý:

- **Người dùng (User)**: mã người dùng, họ tên, email, mật khẩu, vai trò (student/instructor/admin)
- **Khóa học (Course)**: mã khóa, tên, mô tả, cấp độ, giá, ngày phát hành
- **Danh mục khóa học (Category)**: mã danh mục, tên danh mục
- **Giảng viên (Instructor)**: là một loại User, có thêm thông tin học vị, chuyên môn
- **Đăng ký học (Enrollment)**: lưu việc học viên tham gia khóa học nào, ngày đăng ký, trạng thái (đang học, hoàn thành, hủy)
- **Bài học (Lesson)**: mã bài học, tiêu đề, nội dung, thời lượng, thuộc khóa học
- **Bài kiểm tra (Quiz)**: mã quiz, tiêu đề, số câu hỏi, thuộc bài học nào
- **Kết quả (Result)**: mã kết quả, điểm, ngày làm, thuộc về học viên nào và quiz nào

Yêu cầu:

1. Xác định tất cả **thực thể, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại**
2. Thể hiện các **mối quan hệ chính**:

a. Một giảng viên **có thể dạy nhiều khóa học**

b. Một khóa học **thuộc về một danh mục**

c. Một khóa học **có nhiều bài học**, mỗi bài học **có thể có quiz**

d. Một học viên **có thể học nhiều khóa học** → mối quan hệ n–n (Enrollment)

e. Một học viên **có thể làm nhiều quiz**, mỗi lần làm có một **Result** riêng

3. Vẽ **sơ đồ ERD đầy đủ** với các ký hiệu:

a. (1–n), (n–n)

b. Khóa chính (PK), khóa ngoại (FK)

c. Ghi chú vai trò (Student, Instructor nếu chung bảng User)

4. (Optional): Đề xuất thêm bảng **Payment hoặc Certificate** để mở rộng hệ thống

3. Đánh giá

Bài làm

- **Thực thể Người dùng (User)** có các thuộc tính: mã người dùng(PK), họ tên, email, mật khẩu, vai trò (student/instructor/admin)
- **Thực thể Khóa học (Course)** có các thuộc tính: mã khóa(PK), mã giảng viên(FK), mã danh mục(FK), tên, mô tả, cấp độ, giá, ngày phát hành
- **Thực thể Danh mục khóa học (Category)** có các thuộc tính: mã danh mục(PK), tên danh mục
- **Thực thể Giảng viên (Instructor)** có các thuộc tính: mã giảng viên(PK), mã người dùng(FK), học vị, chuyên môn
- **Thực thể Đăng ký học (Enrollment)** có các thuộc tính: mã khóa(FK), mã người dùng(FK), ngày đăng ký, trạng thái (đang học, hoàn thành, hủy)
- **Thực thể Bài học (Lesson)** có các thuộc tính: mã bài học(PK), mã khóa(FK), tiêu đề, nội dung, thời lượng
- **Thực thể Bài kiểm tra (Quiz)** có các thuộc tính: mã quiz(PK), mã bài học(FK), tiêu đề, số câu hỏi
- **Thực thể Kết quả (Result)** có các thuộc tính: mã kết quả(PK), mã người dùng(FK), mã quiz(FK), điểm, ngày làm

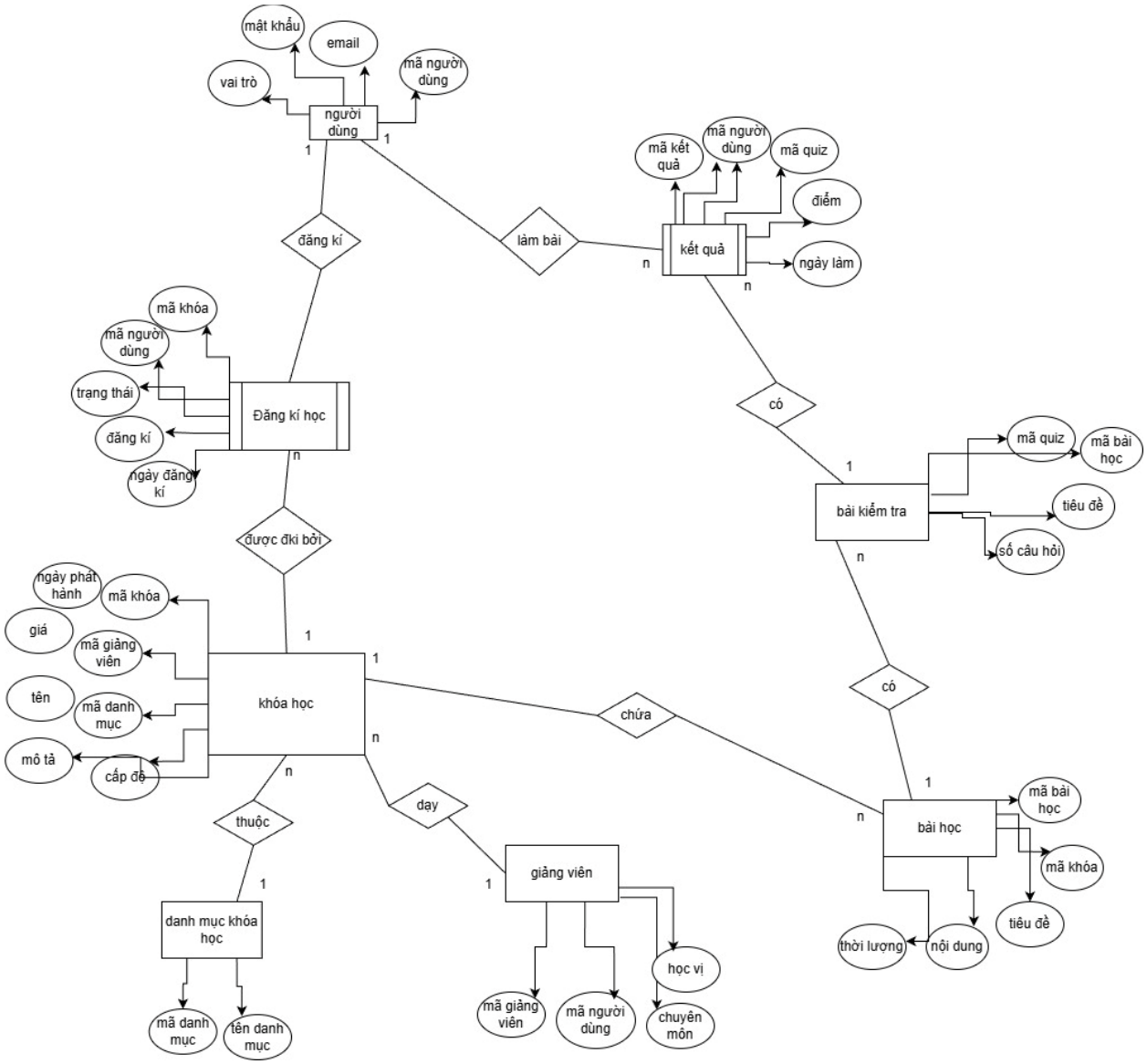
a. Một giảng viên **có thể dạy nhiều khóa học:** 1-n

b. Một khóa học **thuộc về một danh mục:** 1-n

c. Một khóa học **có nhiều bài học:** 1-n, mỗi bài học **có thể có quiz:** 1-0..1

d. Một học viên **có thể học nhiều khóa học** → mối quan hệ n–n (Enrollment): n-n

e. Một học viên **có thể làm nhiều quiz:** 1-n, mỗi lần làm có một **Result** riêng: n-n


mật khẩu
email
vai trò
mã người dùng
người dùng
1
1
đăng kí
làm bài
mã kết quả
mã người dùng
mã quiz
điểm
kết quả
ngày làm
n
n
mã khóa
mã người dùng
trạng thái
đăng kí
ngày đăng kí
Đăng kí học
n
có
1
mã quiz
mã bài học
bài kiểm tra
tiêu đề
số câu hỏi
n
được đki bởi
ngày phát hành
mã khóa
giá
mã giảng viên
tên
mã danh mục
mô tả
cấp độ
khóa học
1
1
n
chứa
có
1
n
bài học
mã bài học
mã khóa
tiêu đề
thời lượng
nội dung
n
thuộc
dạy
1
1
danh mục khóa học
giảng viên
mã danh mục
tên danh mục
mã giảng viên
mã người dùng
học vị
chuyên môn